

Базы Данных

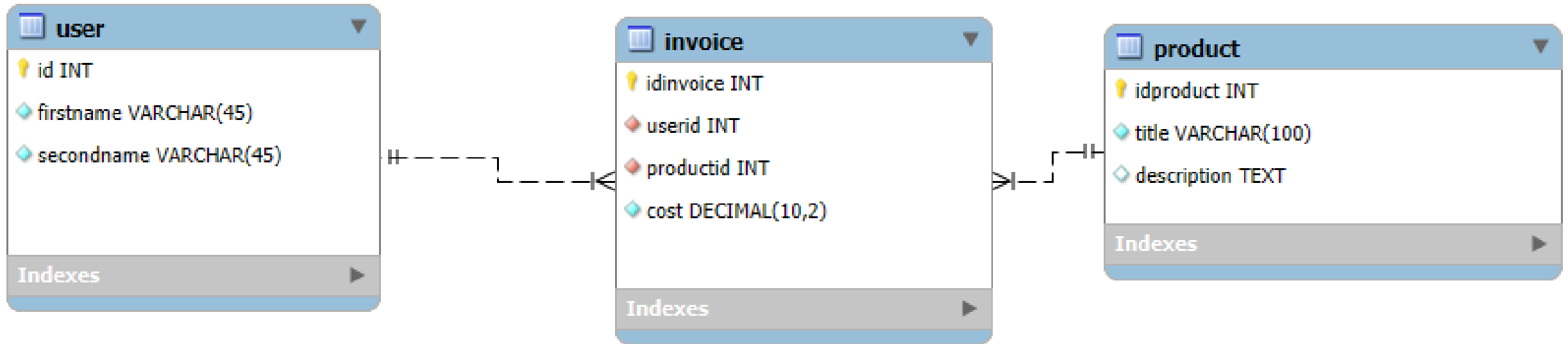
Лабораторная работа 2. Схема данных. EER-диаграмма

Студентки 2 курса Гасяк Алисы

Цель

Продолжить знакомство с MySQL Workbench, языком запросов SQL и начать осваивать инструмент проектирования баз данных в визуальном редакторе, который предоставляет это ПО.

Задание 1

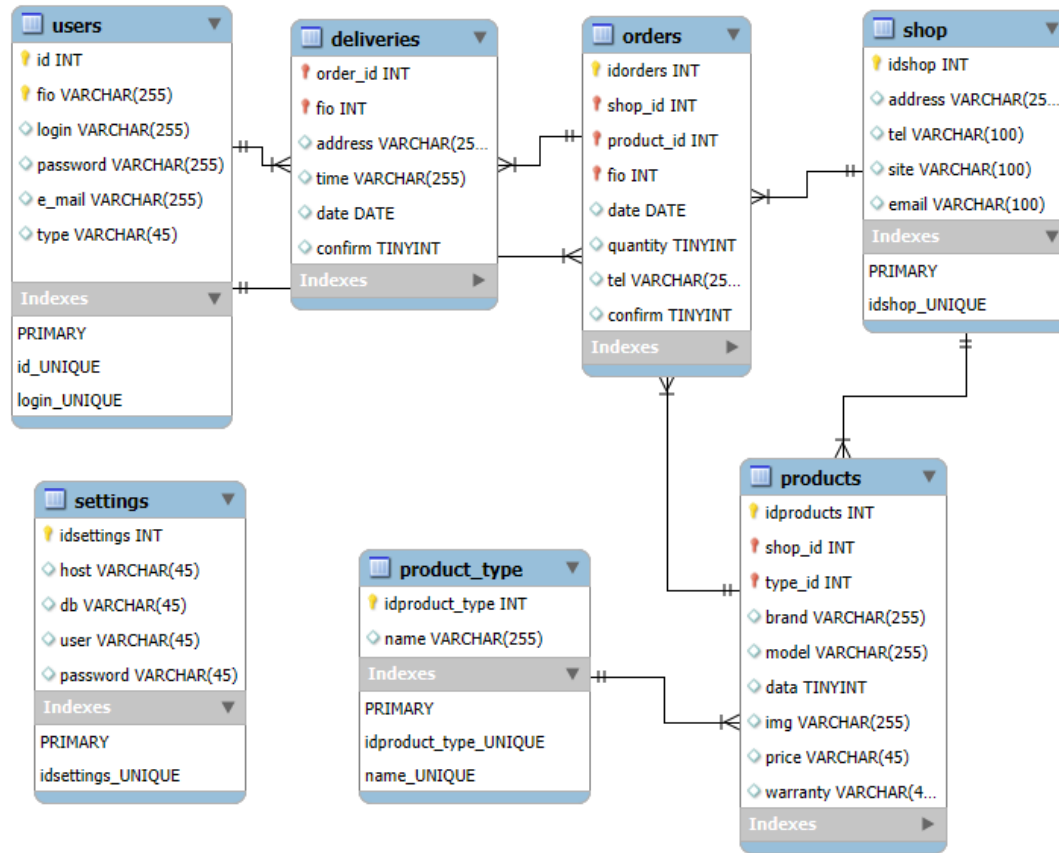


Ссылка на скопированный
запрос: [ЛР-2, Задание-1.txt](#)

Задание 1

```
42  -----
43  -- Table `first_Model`.`invoice`
44  -----
45  ● ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `first_Model`.`invoice` (
46      `idinvoice` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
47      `userid` INT NOT NULL,
48      `productid` INT NOT NULL,
49      `cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
50      PRIMARY KEY (`idinvoice`),
51      INDEX `user_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,
52      INDEX `prod_idx` (`productid` ASC) VISIBLE,
53      CONSTRAINT `user`
54          FOREIGN KEY (`userid`)
55          REFERENCES `first_Model`.`user` (`id`)
56          ON DELETE CASCADE
57          ON UPDATE CASCADE,
58      CONSTRAINT `prod`
59          FOREIGN KEY (`productid`)
60          REFERENCES `first_Model`.`product` (`idproduct`)
61          ON DELETE CASCADE
62          ON UPDATE CASCADE)
63  ENGINE = InnoDB;
```

Задание 2



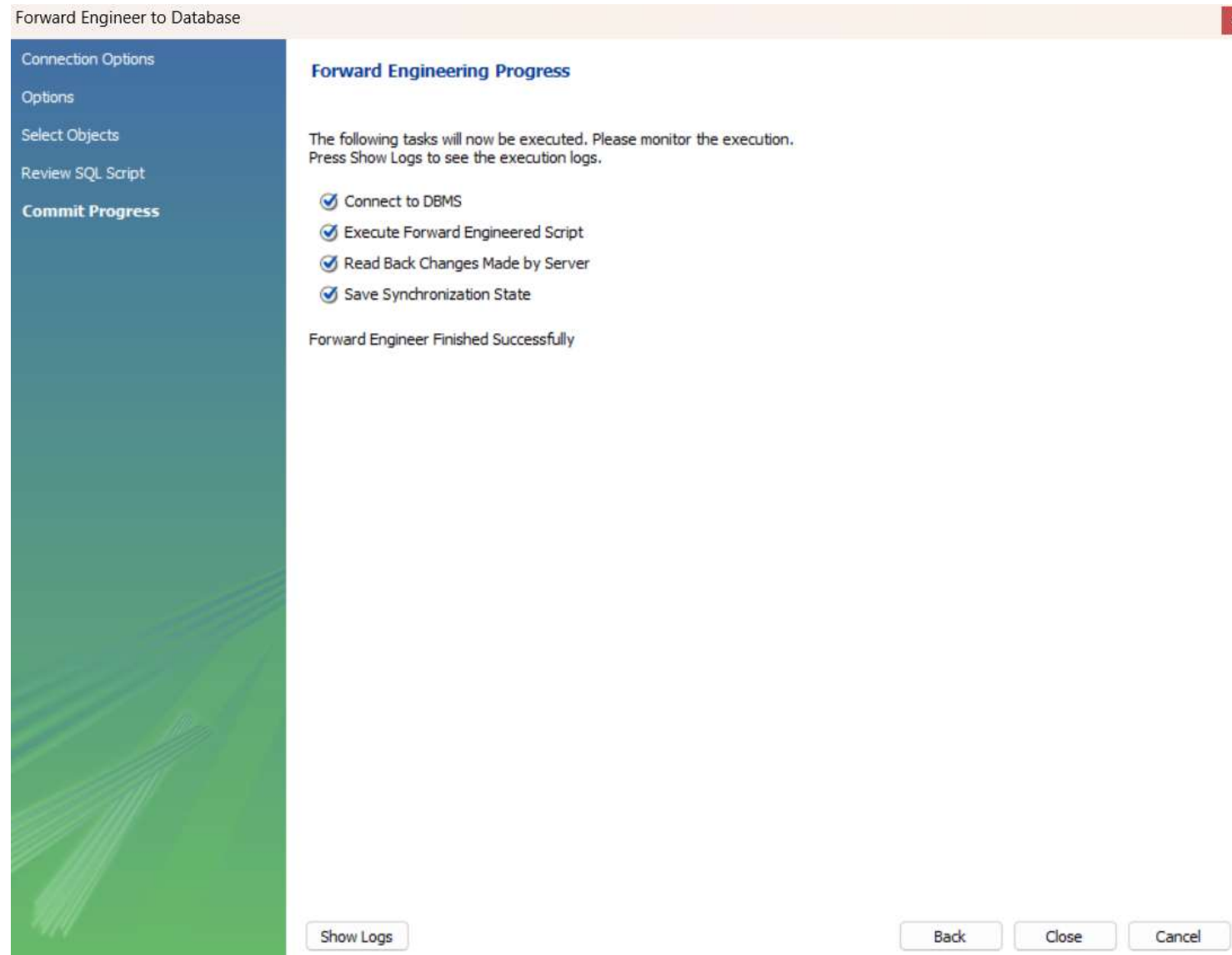
Ссылка на скопированный
запрос: [ЛР-2, Задание-2.txt](#)

Задание 2

-- Table `second\_Model`.`orders`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `second_Model`.`orders` (  
  `idorders` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `shop_id` INT NOT NULL,  
  `product_id` INT NOT NULL,  
  `fio` INT NOT NULL,  
  `date` DATE NULL,  
  `quantity` TINYINT NULL,  
  `tel` VARCHAR(255) NULL,  
  `confirm` TINYINT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idorders`, `shop_id`, `product_id`, `fio`),  
  UNIQUE INDEX `idorders_UNIQUE` (`idorders` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `id_shop_idx` (`shop_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `id_product_idx` (`product_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fio_idx` (`fio` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `id_shop`  
    FOREIGN KEY (`shop_id`)  
      REFERENCES `second_Model`.`shop` (`idshop`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `id_product`  
    FOREIGN KEY (`product_id`)  
      REFERENCES `second_Model`.`products` (`idproducts`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fio`  
    FOREIGN KEY (`fio`)  
      REFERENCES `second_Model`.`users` (`id`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

Задание 3



Задание 4

- При удалении связанных в нескольких таблицах данных, связь между таблицами станет неявной, а также данные о связях могут стать недоступными или некорректными.
- При удалении внешнего ключа, база данных больше не будет контролировать корректность связей.
- Для восстановления связей может понадобиться добавление новых атрибутов.

Выводы:

- Была создана EER-диаграмма и спроектирована БД
- В базе данных были созданы таблицы
- Также были созданы атрибуты Foreign key в разных таблицах
- Использовались различные типы данных и значения по умолчанию